

作品名称：

荒岛求生—— 3D沉浸式实时语音交互视频

参赛赛道：

题目1——用 AI玩转出圈交互叙事，
解锁长视频沉浸式新体验

选手姓名：

李欣荣

Demo链接



一站式项目介绍平台

<https://shrimplxr.cc/intro.html>



交互视频Demo：

<https://shrimplxr.cc/final.html>



可复用的交互视频创作平台：

<https://shrimplxr.cc/index.html>



不方便PC端体验？
手机扫码，一站式了解项目内容。

目录

模块一 用户洞察与问题定义	1
1.1 目标用户——弹幕、剧情游戏用户+内容创作者	1
1.2 用户痛点：为什么用？	2
1.2.1 痛点一：被动观看的结构性局限	2
1.2.2 痛点二：现有互动形式的“低自由度”问题	2
1.2.3 痛点三：沉浸体验的感官割裂	2
1.2.4 痛点四：创作端的技术壁垒	2
1.3 使用场景：什么时候用？	2
模块二 产品方案设计	3
2.1 产品概述——沉浸式互动视频+创作平台工具	3
2.2 核心功能——三维效果&实时语音交互	4
2.3 产品架构——编辑页 / 演示页 / 最终页	5
2.4 创新与差异化——实时与角色对话+自主决定视角	6
模块三：AI 原生能力说明	7
3.1 AI 核心能力	7
3.2 AI 如何解决用户痛点	7
3.3 AI 技术方案	8
模块四：落地可行性与商业化思考	10
4.1 落地可行性	10
4.2 商业化思考	11
4.2.1 互动视频体验+创作平台能力双轮驱动	11
4.2.2 存量影视内容的 AI 互动化改造机会	12

模块一 用户洞察与问题定义

1.1 目标用户——弹幕、剧情游戏用户+内容创作者

随着内容消费不断升级，用户对视频的期待正在发生明显变化。越来越多用户不再满足于“看完一个故事”，而是希望“参与这个故事”。从刷弹幕、猜剧情，到代入角色、讨论选择，本质上都在表达同一个需求——用户希望自己的判断和表达，能够对内容本身产生影响。在这一趋势下，本产品的目标用户可以归纳为三类：

- 第一类，是以 Z 世代和年轻职场人为代表的内容深度用户。

他们长期活跃在 Bilibili、抖音等平台，对互动内容接受度高，也更愿意表达观点。这类用户在观看解谜、反转、剧情类内容时，往往会主动推理、做判断，甚至“替角色做决定”。但问题在于，他们的参与大多停留在[评论或弹幕](#)层面，并不会真正改变剧情，这种有参与感但没影响力的体验，已经开始让人产生疲劳。

- 第二类，是轻度游戏玩家，尤其是偏剧情向的用户。

他们接触过像 [底特律：变人](#)、[Life is Strange](#) 这样的分支叙事游戏，也认可“选择影响剧情”的体验，但同时也面临两个现实问题：一是游戏整体时间成本较高，不适合随时进入；二是所谓“选择”本质仍是有限选项，缺乏真正的自由表达。因此，他们其实在寻找一种更轻量、更自然的互动体验。



底特律：变人

- 第三类，是内容创作者，包括短视频博主、剧情类创作者以及品牌内容团队。

在当前内容高度同质化且创作成本变低的环境中，创作者越来越难通过内容本身拉开差距，形式创新变得尤为关键。互动叙事具备很强的吸引力和传播潜力，但现实情况是：[互动叙事](#)视频尚未进入大众视野，其制作门槛高、流程复杂，大多数创作者都难以尝试。因此，他们对创作工具的需求正在快速增长。

1.2 用户痛点：为什么用？

1.2.1 痛点一：被动观看的结构性局限

传统长视频的核心问题，在于其线性叙事结构的不可干预性。用户在观看过程中，即使产生判断、情绪或选择冲动，也无法影响剧情发展，只能被动接受结果。

这使用户始终处于“不可干预”的位置。无论用户在观看过程中产生何种判断、情绪或决策冲动，剧情的发展都不会因此发生改变。这种单向输出模式在过去以“信息传递”为核心的媒介环境中是有效的，但在当下强调参与与体验的语境下，逐渐显露出明显不足。

1.2.2 痛点二：现有互动形式的“低自由度”问题

当前市场上的互动内容主要分为两类：

(1) 评论/弹幕互动

如 Bilibili 弹幕文化，虽然增强共鸣，但无法影响剧情本身。

(2) 选择式互动 (Choice-based)

常出现在游戏中，大多为以文字形式出现的固定选项 (A/B/C)，预设分支有限。用户体验趋于“流程解锁”而非“真实参与”

可以说，现有的互动影视作品（如 [黑镜：潘达斯奈基](#)）中，虽然提供了选择，但选项有限且路径固定。用户无法自由表达观点与情感（只能点击按钮），选择对剧情影响有限，体验趋于“伪互动”。问题的本质在于：用户的认知参与没有被转化为叙事变量。

1.2.3 痛点三：沉浸体验的感官割裂

当前视频体验在“沉浸感”上存在明显断层：视觉仍是二维屏幕（缺乏空间感），用户视角固定（无法“观察环境”），角色互动是单向（无法对话）。即使是 VR 或 3D 内容，也存在设备门槛高、内容供给不足、交互不自然的问题。因此，用户亟需一种低门槛但高沉浸的中间形态体验

1.2.4 痛点四：创作端的技术壁垒

而对于创作者而言，互动视频的制作存在明显障碍：分支剧情设计复杂（类似游戏策划）、技术门槛高（需开发能力）、三维效果制作成本高。这也就直接导致：互动叙事内容供给严重不足，使得互动叙事视频没能进入大众视野。

1.3 使用场景：什么时候用？

在具体使用情境中，本产品主要会出现在用户希望获得“更有参与感、更沉浸体验”的内容消费时刻，这类场景通常具有完整的时间与注意力，例如夜晚或周末的个人娱乐时间：

- **场景一：结束一天的工作，沉浸式的参与互动视频的体验**

在一个普通的深夜，用户结束一天的学习或工作后，像往常一样打开 Bilibili 浏览内容。

在推荐流中，他点开了一条标注为“可参与剧情”的视频。进入后，系统通过摄像头完成简单校准，画面中呈现的是一个荒岛环境，角色正在与他“对话”。起初他只是抱着尝试的心态回应，但很快发现，自己的每一句话都会被角色理解并回应，剧情也随之发生变化。当角色询问下一步行动时，他不再面对固定选项，而是直接说出自己的判断，例如优先寻找水源或生火。与此同时，他开始不自觉地通过头部移动去观察画面细节，例如侧身查看被遮挡的区域，或靠近屏幕确认线索。这种互动逐渐让他从“观看者”转变为“参与者”，剧情的发展也开始明显区别于常规路径。随着故事推进，他的决策不断被记录并影响结果，最终获得一个带有明显个人行为特征的结局。整个过程并非单纯“看完一段视频”，而更接近于亲身经历了一段剧情，这种体验在情绪投入与记忆强度上都显著高于传统内容。

- **场景二：除了个人沉浸体验，这类产品天然适用于社交传播与内容讨论场景。**

用户在完成一次互动后，往往会将自己的结果分享到社交平台，例如 抖音。与传统视频不同，每个用户得到的并不是统一内容，而是基于其选择路径生成的个性化结果，这种差异会直接引发讨论。有人因为选择不同触发完全相反的剧情走向，甚至还有用户发现隐藏情节。这种讨论不再围绕“剧情本身好不好看”，而是转向“你是如何做出选择的”，从而增强了用户之间的互动深度与参与感。同时，这种差异化体验也会激发用户重复体验内容，以探索更多可能路径。

在创作者侧，这种模式同样具有明显吸引力。创作者可以将原有的线性视频快速改造为互动版本，通过简单设置实现分支逻辑与多结局结构，使内容从“一次性消费”转变为“可反复体验”，从而提升用户停留时长与传播效率。

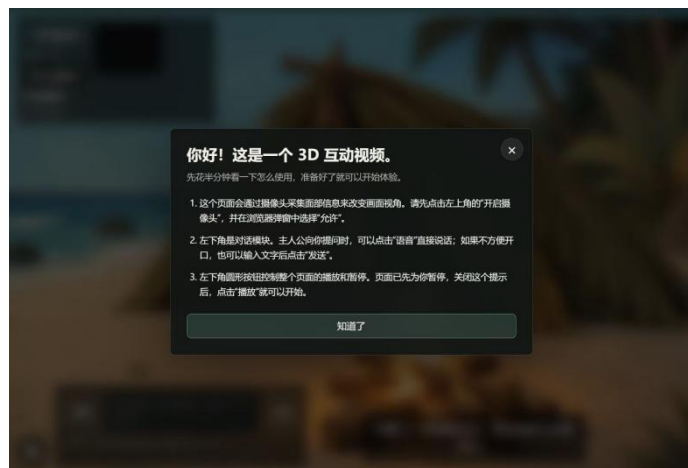
在这些具体场景中，视频不再只是一个被消费的成品，而逐渐成为一个可以被探索、参与和重复体验的叙事空间。

模块二 产品方案设计

2.1 产品概述——沉浸式互动视频+创作平台工具

本产品是一款基于 AI 大模型、三维视差感知与实时语音交互技术构建的沉浸式互动叙事视频产品，其核心在于将传统线性视频转变为“可参与、可对话、可探索”的动态叙事体验。用户不再通过点击选项来影响剧情，而是以自然语言表达自己的判断，并通过自身行为（如视角移动）参与信息获取，从而直接介入故事的发展过程。

在这一过程中，AI 不仅负责理解用户输入，还承担叙事推进与内容生成的角色，使视频从播放内容转变为实时生成、实时对话的叙事空间。



视频介绍界面

此外，还提供了创作者可以使用的交互视频创作平台工具。



创作平台界面

2.2 核心功能——三维效果&实时语音交互

在具体功能设计上，产品围绕“沉浸感、参与感与可扩展性”展开，通过多种交互方式的融合，解决传统视频体验中的关键问题。

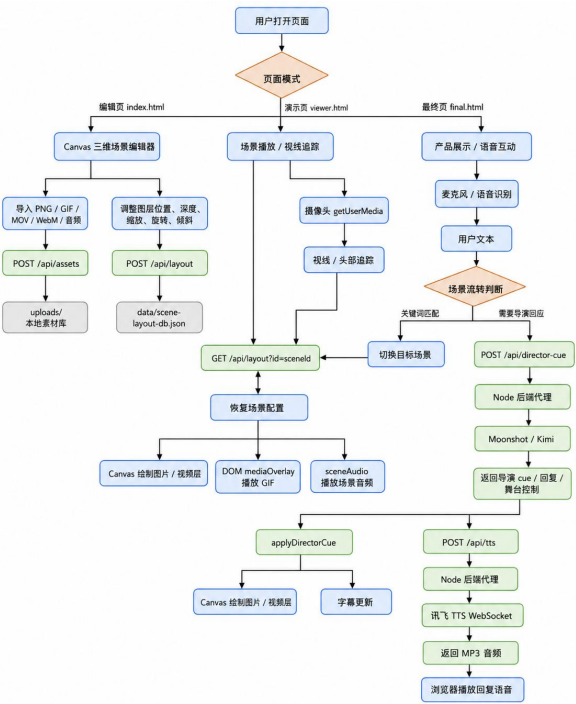
- **在视觉层面，产品引入了基于摄像头的三维视差系统。**系统通过识别用户眼部位置与视角变化，对画面进行实时调整，使用户能够从不同角度观察场景细节。例如，当用户轻微侧头时，可以看到原本被遮挡的信息，从而主动发现线索。这种设计使视频从固定视角的二维呈现，转变为具备空间感的可观察环境，用户不再只是观看画面，而是在透过屏幕观察一个世界。
- **在交互层面，产品以 AI 语音对话替代传统的选项式操作。**用户可以直接与剧情中的角色进行自然语言交流，表达自己的判断与决策，例如提出行动建议或回应角色提问。系统通过语音识别与大模型理解用户意图，并生成符合角色设定的回应，从而推动剧情发展（选择不同的剧情分支）。这种方式打破了预设选项的限制，使用户能够以更自然的方式参与叙事，也显著提升了代入感与真实感。

- 在创作端，产品配套提供了一套低门槛的互动视频制作工具，以降低内容生产难度。创作者可以通过类似流程图的方式搭建剧情结构，并为不同节点设置触发条件，例如关键词或行为逻辑，同时通过图层化方式快速构建三维视差效果。在此基础上，AI 可以辅助生成角色设定、对话内容及分支建议，使创作者无需复杂开发能力，也能够完成互动叙事内容的制作。这一工具化能力，将互动视频从少数专业团队的生产范畴，扩展到更广泛的创作者群体。



创作工具界面

2.3 产品架构——编辑页 / 演示页 / 最终页



一图速览

本产品采用三层架构设计，从用户交互到底层服务实现了清晰的模块划分，同时通过「编辑页 / 演示页 / 最终页」三种页面模式，兼顾创作、体验与发布全流程。

- 创作者：进入「编辑页」搭建三维互动场景
- 体验者：进入「演示页 / 最终页」观看并参与互动剧情

一：编辑页 (index.html) —— 创作者场景搭建模块

- 核心功能：Canvas 三维场景编辑器，为创作者提供零门槛的互动视频制作能力
- 素材管理：支持导入 PNG/GIF/ 视频 / 音频素材，通过 POST /api/assets 存入本地素材库
- 场景配置：可视化调整图层的位置、深度、缩放、旋转、倾斜，通过 POST /api/layout 保存场景布局配置（存入 data/scene-layout-db.json）

二：演示页 (viewer.html) —— 沉浸式体验基础模块

- 核心功能：场景播放与视线追踪，实现裸眼三维视差效果
- 设备采集：通过 getUserMedia 调用摄像头，实现用户视线 / 头部追踪
- 场景渲染：通过 GET /api/layout?id=sceneId 获取场景配置，恢复图层布局
- 画面呈现：通过 Canvas 绘制图片 / 视频层、DOM 播放 GIF、音频播放，实现随头部视角变化的视差画面

三：最终页 (final.html) —— 完整互动叙事模块

核心功能：语音交互与剧情驱动，实现 AI 实时互动体验

- 语音采集：麦克风识别用户语音，转写为文本指令
- 场景流转判断：AI 识别关键词匹配，直接切换目标场景，实现固定

从整体架构来看，产品可以理解为一个由“输入—理解—决策—输出”构成的闭环系统。用户通过语音与提供输入，系统首先对这些信息进行解析，包括语义理解与行为识别。在此基础上，叙事引擎会根据当前剧情状态更新关键变量，并调用 AI 模型生成下一步内容，包括角色回应与剧情推进方向。最终，这些结果以语音与画面形式呈现给用户，同时结合三维视差效果进行动态渲染。整个过程持续循环，使用户始终处于一个实时响应的叙事环境中。

在创作端，系统提供独立的编辑与配置模块，创作者可以在可视化界面中完成剧情搭建与交互逻辑设置，并通过 AI 辅助完成内容填充。用户侧与创作者侧通过统一的叙事引擎连接，从而保证内容生产与消费之间的一致性与可扩展性。

2.4 创新与差异化——实时与角色对话+自主决定视角

与现有互动视频或游戏产品相比，本方案的创新点并不局限于技术叠加，而在于对叙事结构与用户角色的重新定义。

- 在交互方式上，产品将传统的选项点击转变为自然语言表达，使用户从被动选择预设路径，转变为主动参与叙事过程。
- 在体验维度上，产品不仅允许用户决定做什么，还允许其通过视角变化决定看什么，从而

将信息获取也纳入互动范畴，增强探索感。

总体而言，本产品并非简单地视频增加互动功能，而是将视频从“被观看的内容”升级为“可以被进入和参与的叙事系统”，从而为 AI 时代的内容消费提供一种全新的形态。

模块三：AI 原生能力说明

3.1 AI 核心能力

本产品用到的 AI 能力及对应工具包括：

- (1) 大模型剧情生成 (ChatGPT)
- (2) AI 图像生成 (ChatGPT Image 2)
- (3) AI 视频生成 (TapNow/Seedance 1.5/2.0)
- (4) AI 音乐生成 (Minimax Music 2.6)
- (5) 自然语言低代码开发 (Codex)
- (6) 自然语言理解与意图识别 (Kimi/Moonshot 大模型)
- (7) AI 语音合成 (讯飞 TTS)

3.2 AI 如何解决用户痛点

在交互自由度方面，AI 使用户能够通过自然语言参与剧情，而不是局限于固定选项。如果没有 AI，系统只能提供有限的选择按钮，用户的表达空间将被大幅压缩，互动体验也会退回到传统分支视频的水平。正是因为 AI 具备对开放语言的理解能力，用户才能以更接近真实交流的方式参与叙事。

1. 自然语言理解与意图识别能力

通过接入 Moonshot/Kimi 大模型 API，AI 实现了对用户语音转写文本的自然语言理解与场景意图识别：

- (1) 解析用户的剧情决策、对话内容，匹配预设剧情逻辑
- (2) 理解用户的情绪倾向与关键指令，触发对应场景跳转

2. 实时对话生成能力

接收用户交互信号后，Kimi 大模型基于角色人设与剧情设定，自主生成符合世界观的对话回复。并且通过接入讯飞 TTS WebSocket API，AI 实现了角色台词的实时音色合成，将大模型生成的文本台词，实时转化为符合角色设定的语音音频配合场景节奏与情绪，动态调整语音语气、语速，提升交互真实感。输出的音频经浏览器直接播放，实现用户语音提问与角色实时语音回复的闭环交互。

AI 使用户从不可干预的观看者转变为可影响剧情的参与者。在传统视频中，叙事路径在播放前已被完全确定，用户的任何判断或情绪都无法进入内容系统。而在本产品中，用户通过语

音表达自己的选择与想法，系统借助大语言模型对其进行理解，并将其转化为剧情状态中的变量，从而直接影响后续发展。AI 驱动的角色对话使互动从单向输出转变为双向交流，用户可以与角色建立关系并参与情境发展。再辅以多模态理解与实时反馈机制，使用户在视觉与交互层面都获得更完整的参与感。一方面，系统结合用户的眼部位置与视角变化，对画面进行动态调整，使用户能够主动探索环境，而不是被动接受信息

这意味着，用户的每一次表达都会成为叙事推进的一部分，剧情不再是固定结果，而是在用户参与下不断生成的过程。AI 在这里承担的，是将用户认知转化为叙事驱动力的核心角色。

3.3 AI 技术方案

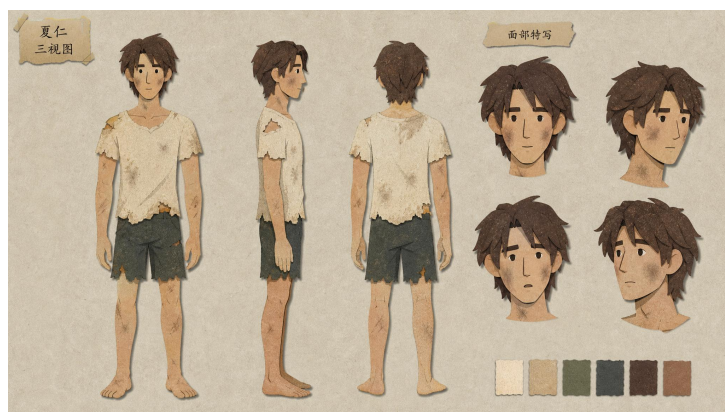
1、创作 workflow 中使用的 AI

- **编剧环节：AI 内容生成**

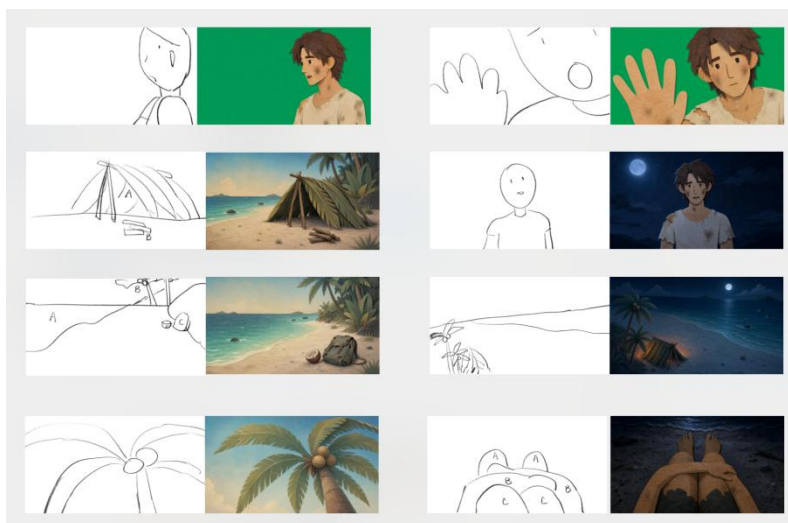
大模型剧情生成将主线剧情输入 ChatGPT，由 AI 辅助生成分支剧情、主角人设 Prompt 及完整世界观设定，快速搭建多分支叙事框架，解决多结局剧情构思繁琐的问题。

- **美术与配乐环节：AI 图像/视频/音乐生成**

(1) 图像生成：手绘分镜草图搭配参考图，使用 ChatGPT Image 2 生成画风统一的场景与角色素材；

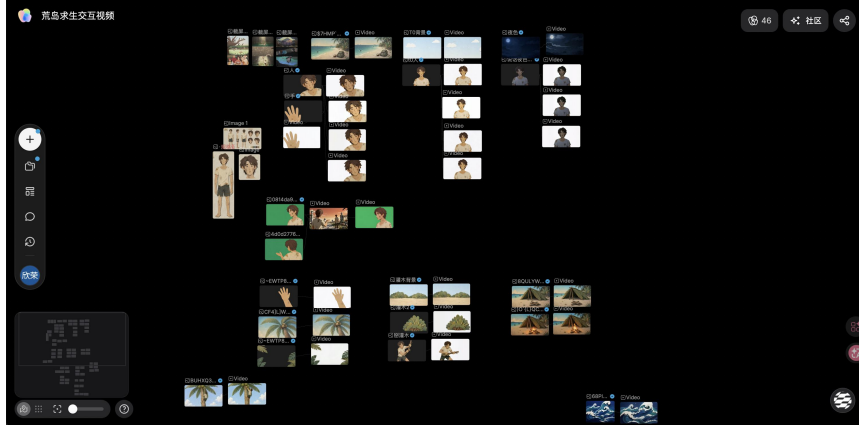


AI 生成的男主角形象



部分草图与 AI 生成的场景

- (2) 视频生成：将图片导入 TapNow 平台，调用 Seedance 1.5/2.0 等 AI 视频模型生成基础视频，后续抠图、剪辑通过 PS、剪映完成；
- (3) 配乐生成：使用 Minimax Music 2.6 生成适配剧情场景的 AI 配乐，提升内容沉浸感。



在 Tapnow 中生成视频与音乐

- **开发环节：低代码开发与交互能力搭建**

- (1) 创作工具开发：基于 GitHub 开源三维项目，通过 Codex 自然语言 Vibe Coding 完成 Canvas 三维场景编辑器、视线追踪功能的低代码开发；
- (2) 交互能力开发：调用 Kimi 大模型 API 实现用户意图识别与角色对话生成，调用讯飞 TTS API 实现实时台词语音合成，搭建完整语音交互闭环。

2、用户核心体验的技术流程

- **自由探索画面的 3D 效果**

三维视差与画面联动摄像头通过 getUserMedia 采集用户面部数据，AI 实时追踪用户视线与头部位置，计算视差参数并驱动 Canvas 场景图层更新，实现随用户视角变化的透视效果；同时接收大模型返回的 Director Cue 舞台控制指令，更新画面图层、字幕与场景音频，实现文本、语音与画面的协同联动。

- **自然语言理解与场景流转**

用户通过麦克风语音发言，语音转写为文本后发送至 Kimi/Moonshot 大模型 API；AI 解析用户发言内容，匹配预设剧情逻辑，识别用户决策、情绪倾向与关键指令，触发对应场景跳转或角色交互指令。

- **实时对话生成与语音输出**

大模型根据角色人设与剧情设定，生成符合世界观的角色台词回复；回复文本发送至讯飞 TTS WebSocket API，实时合成符合角色音色的语音音频；音频通过浏览器直接播放，实现用户提问与角色实时语音回复的闭环交互。

模块四：落地可行性与商业化思考

4.1 落地可行性

从产品落地路径来看，本项目并非单一产品的开发，而是以“互动视频体验”为起点，逐步延展至“创作平台”的系统化建设。因此，在实际推进过程中，将采用“先验证体验、再扩展供给”的策略，以降低初期复杂度，同时为后续规模化发展打下基础。



三阶段产品路线图

在第一阶段，产品将以互动视频 Demo 为核心，通过三维视差、语音交互与基础分支逻辑，验证用户是否愿意以“说话+行为”的方式参与剧情。这一阶段的目标并不是构建复杂叙事，而是确认一种新的内容消费方式是否成立。一旦用户愿意从“观看”转向“参与”，产品的核心价值即得到验证。

第二阶段将重点强化 AI 叙事能力。通过引入剧情状态管理、对话记忆机制与多轮上下文理解，用户的行为将不再只是触发预设分支，而是持续影响叙事走向。这一阶段的关键在于提升内容的可变性与个性化程度，使每一次体验都具有差异，从而显著提升复用价值与用户粘性。

当用户侧体验得到验证后，产品将进入第三阶段，即创作平台的开放与完善。在这一阶段，核心目标不再是单个内容的质量，而是内容供给能力的规模化提升。通过提供低门槛的创作工具，创作者可以以类似搭建流程图的方式构建剧情结构，并通过简单配置实现分支逻辑与交互机制。在此过程中，AI 将承担内容生成与补全的角色，使创作者从“逐句编写”转变为“设计结构与规则”，从而显著降低制作门槛。

从技术角度来看，上述路径具备明确可行性。三维视差与头部追踪可以基于现有前端技术实现，语音识别与语音合成已经在多种应用中成熟落地，而大语言模型则为自然语言交互与动态内容生成提供了基础能力。当前的核心挑战主要集中在系统整合层面，例如交互延迟控制、

叙事一致性与状态管理复杂度等，这些问题更多属于工程优化范畴，而非技术不可行问题。

在资源投入上，该项目具备以小团队快速启动的条件。通过合理分工，一支包含前端开发、AI 工程、产品设计与内容策划的精简团队，即可完成从 Demo 到可用产品的迭代。这种轻量化启动方式，也使项目能够在早期阶段进行快速试错与方向验证。

4.2 商业化思考

4.2.1 互动视频体验+创作平台能力双轮驱动

从商业模式来看，本产品的核心价值并不在于单个互动视频的变现，而在于构建一种新的内容生产与消费体系。在这一体系中，“互动视频体验”与“创作平台能力”将形成相互驱动的双轮结构：前者吸引用户、验证需求，后者扩大供给、形成规模。



商业版图

- 在用户侧，互动叙事内容具备更强的参与感与沉浸感，能够显著提升用户停留时长与重复体验意愿。这为内容付费提供了基础。例如用户可以为高质量互动剧情付费，或通过解锁不同结局获得更完整体验。相比传统视频，这种基于“个人路径”的内容消费，更容易形成差异化价值，从而提升付费意愿。
- 从长期来看，我们提供的创作平台才是更具潜力的商业核心。通过向创作者提供互动视频制作工具与 AI 能力，平台可以形成稳定的收入来源，例如高级编辑功能、AI 生成额度或数据分析服务等。这一模式本质上类似于视频编辑工具与 AI 创作工具的结合，但其核心差异在于，平台不仅提供工具，还直接连接内容分发与用户消费，从而形成完整闭环。
- 在品牌与商业合作层面，互动叙事还提供了一种新的内容营销方式。品牌可以通过定制剧情，将产品或理念融入用户决策路径中，使广告从“被观看”转变为“被体验”。不同用

户的选择将对应不同内容呈现，从而实现更高参与度与更细致的用户洞察。这种模式相较传统广告，具有更强的沉浸性与转化潜力。

- 从更长期的视角来看，产品有潜力发展为一个“AI 原生叙事平台”。随着用户在不同内容中的行为不断积累，其选择路径与互动方式可以逐步形成个性化数据基础，进而影响未来内容的生成方向。在这一过程中，内容不再是孤立作品，而可能演变为围绕用户展开的连续体验，用户在不同故事中的选择，将共同构成一个更大的叙事空间。

4.2.2 存量影视内容的 AI 互动化改造机会

除了原创互动叙事内容之外，本产品还具备一个重要商业价值：对已有视频内容进行 AI 互动化升级。

当前市场上已经存在大量成熟影视、短剧、动漫与 IP 内容，但这些内容绝大多数仍停留在线性观看阶段。对于平台而言，老内容的生命周期通常较短，用户在完成观看后，很少会再次进入；而对于用户而言，即使对剧情产生强烈情绪，也无法真正参与其中。

而本产品提供了一种新的内容再生产方式。

- 通过三维视差技术，原有二维视频可以被重新构建为空间化场景，使用户获得更强沉浸感。例如，悬疑类内容中，用户可以通过视角移动主动观察环境；情感类内容中，用户可以更近距离地“进入”角色空间。这意味着，原本已经发布完成的视频，可以通过低成本方式获得新的体验价值。



改造后的热播剧《主角》

- 与此同时，AI 语音交互能力还可以进一步将线性剧情升级为“可参与剧情”。用户可以在关键节点与角色实时交流、提出建议，甚至触发不同结局。例如：
 1. 在误会型剧情中，用户可以“替角色解释”；
 2. 在悬疑剧情中，用户可以主动推进调查方向；
 3. 在遗憾结局中，用户可以尝试改变原本命运；
 4. 在恋爱剧情中，用户甚至可以直接与角色建立互动关系。

这种机制，本质上是在让用户“重新进入曾经看过的故事”。对于平台与内容而言，这意味着巨大的存量价值激活空间：

- **【提升复播+理解用户偏好】**一方面，互动化改造能够显著提升老内容的**复播率、停留时长与讨论度**，使已有 IP 获得“二次生命周期”；另一方面，用户在互动过程中的行为数据，也能够帮助平台理解用户偏好，为后续内容推荐、广告匹配与 IP 开发提供新的数据维度。
- **【成本低、改造效率高】**更重要的是，相比重新制作完整互动游戏，这种基于原有影视内容的互动化升级**成本更低、改造效率更高**，也更符合当前长视频与短视频平台的内容生产逻辑。

从行业角度来看，这意味着未来的视频平台可能不再只是内容播放平台，而会逐渐转向**内容体验平台**。而 AI 驱动的互动叙事能力，则有机会成为下一代内容增长的重要基础设施。